

약제 요양급여의 적정성 평가결과

ixazomib 2.3mg, 3mg, 4mg

(닌라로캡슐 2.3, 3, 4밀리그램, 한국다케다제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 캡슐 중 ixazomib citrate 3.29mg(ixazomib으로서 2.3mg)
- 1 캡슐 중 ixazomib citrate 4.3mg(ixazomib으로서 3mg)
- 1 캡슐 중 ixazomib citrate 5.7mg(ixazomib으로서 4mg)

☐ **효능 효과:**

- 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2020년 제11차 약제급여평가위원회: 2020년 11월 12일

- 암질환심의위원회 심의일: 2017년 11월 29일¹⁾
- 위험분담제 소위원회 심의일: 2020년 10월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법”에 허가받은 항암제로, 무진행생존기간 등 대체약제 대비 효과가 열등하다고 보기 어려움. 또한 위험분담제 적용 시 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법”에 허가 받은 약제로, 이전 치료에 실패한 다발골수종에 ‘carfilzomib+lenalidomide+dexamethasone’, ‘carfilzomib+dexamethasone’²⁾ 등이 급여되고 있어 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 proteasome 활동을 억제하여 세포성장 중단 및 세포사멸을 유도하는 proteasome inhibitor로, 동일 약리기전 약제 중 최초의 경구제임³⁾⁴⁾.
- 신청품은 교과서⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾에 수록되어 있으며, 임상진료지침⁹⁾¹⁰⁾에서 ‘이전 치료를 받은 적이 있는’ 다발골수종 환자의 치료제로 권고되고 있음.
 - 신청품 포함 3제요법(ixazomib/lenalidomide/dexamethasone, IRd요법, daratumumab 포함요법¹¹⁾, carfilzomib 포함 3제요법(carfilzomib/lenalidomide/dexamethasone, KRd요법) 등을 category 1으로 권고하고 있으며, other recommended regimen으로서 carfilzomib 포함 2제요법(Kd요법)을 category 1으로 권고하고 있음.

- [체계적 문헌고찰 및 메타분석 3편]

- ① [VAN BEURDEN-TAN, et al. 2017]¹²⁾ 재발 및 불응성 성인 다발골수종 환자 대상 3상 RCT 임상시험 17편을 선별하여 체계적 문헌고찰 및 네트워크 메타 분석을 수행한 결과,
 - 공통대조군 dexamethasone군 대비 PFS의 hazard ratio는 신청품 요법군 0.26(95% CI: 0.19-0.35), KRd 요법군 0.24(95% CI: 0.18-0.32)로, 신청품 요법군과 KRd 요법군이 유사한 효과 경향을 보임.
 - Kd요법군의 경우 공통대조군 dexamethasone군 대비 PFS의 hazard ratio는 0.36(0.26-0.48)였음.
- ② [Dimopoulos MA, et al. 2018]¹³⁾ 재발성/불응성 다발골수종 치료에 쓰이는 IMiD 기반 병용요법(immunomodulatory drug containing regimen)들의 효과를 비교 평가하기 위해 4편의 RCT 임상시험을 선별하여 네트워크 메타분석을 수행한 결과,
 - PFS와 OS 모두, KRd 요법군과 신청품 요법군 간의 유의한 차이가 없었음(신청품 요법 대비 KRd 요법 PFS의 HR: 0.93(95%CI 0.69-1.26), OS의 HR: 0.87(95%CI 0.60-1.27)). 전체반응률 개선 효과는 KRd가 IRd보다 더 크게 나타났음(IRd vs KRd, OR 0.42, 95%CI 0.26-0.69).
- ③ [Xu W, et al. 2017]¹⁴⁾ 재발성/불응성 다발골수종 치료에서 carfilzomib 포함 요법, 신청품 포함요법의 상대적인 효과를 평가하기 위한 pooled analysis를 수행한 결과,
 - carfilzomib 포함요법군(Kd,KRd요법) 대비 신청품 요법군에서 일차 평가지표인

ORR(77% vs 64%, $p=0.14$)과 CR이상(14% vs 7%, $p=0.23$)에서 유의한 차이를 나타내지 않았음. VGPR이상(48% vs 21%, $p=0.001$)과 CBR(84% vs 59%, $p=0.0002$)은 carfilzomib 포함 요법이 신청품 요법군 대비 유의하게 나타남.

- [무작위배정임상시험 2편]

- ① [TOURMALINE-MM1]¹⁵⁾ 재발성 및/또는 불응성 다발골수종 환자($n=722$)를 대상으로 ixazomib+lenalidomide+dexamethasone(IRd)군, lenalidomide +dexamethasone(Rd)군으로 1:1 무작위배정, 다국가, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 일차 평가지표인 무진행생존기간(mPFS)은 IRd군 20.6개월로 Rd군 14.7개월 대비 유의하게 연장됨(HR 0.74, 95%CI 0.59-0.94; $p=0.01$)¹⁶⁾.
 - ✓ 세포유전학적 이상이 있는 고위험 환자에서 무진행생존기간(median PFS)은 IRd군 21.4개월, Rd군 9.7개월로 유의한 개선을 나타냄(HR 0.54, 95%CI 0.32-0.92; $p=0.05$).
 - ✓ 두 번째 중간분석(data cutoff: 2015.7.12.)에서 무진행생존기간의 HR는 Rd군과 비교하여 IRd군에 대해 0.82(95%CI 0.67-1.0)였으며, 추정된 무진행생존기간 중앙값은 IRd군 20개월, Rd군 15.9개월이었음.
 - 이차 평가지표인 전체 반응률(overall rates of response)는 IRd군 78.3%, Rd군 71.5%로 나타났으며($p=0.04$), 완전반응(CR)과 매우 좋은 부분반응(very good PR)은 IRd군 48%, Rd군 39%였음($p=0.01$).
 - ✓ 반응 시작 시간의 중앙값은 IRd군 1.1개월, Rd군 1.9개월이었으며, 반응 지속기간의 중앙값은 IRd군 20.5개월, Rd군 15.0개월이었음.
 - ✓ 전체생존기간은 중앙값에 이르지 아니하였고, 추적 관찰 진행중임.
 - 중대한 이상반응 발생률, 이상반응으로 인한 치료 중단, 치료기간 중 사망은 두 군에서 유사하였음. IRd군에서 가장 흔하게 보고되고(20% 이상), Rd군에 비해 더 높은 빈도로 보고된 이상반응은 설사, 변비, 혈소판 감소증, 말초 신경병증, 오심, 말초 부종, 구토 등의 통증이었음. 환자가 보고한 삶의 질(EORTC QLQ-C30, QLQ-MY20)은 두 군에서 모두 유사하였음.
- ② [China Continuation study]¹⁷⁾ 재발성 및/또는 불응성 다발골수종 환자($n=115$, 중국인)를 대상으로 ixazomib+lenalidomide+dexametasone(IRd)군, lenalidomide+dexametasone(Rd)군으로 1:1 무작위배정, 단일국가, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 일차 평가지표인 무진행생존기간(mPFS)은 IRd군 6.7개월로 Rd군 4.0개월 대비 유의하게 개선됨(HR 0.598, 95%CI 0.367-0.972, $p=0.035$)¹⁸⁾.
 - 이차 평가지표인 전체생존기간(mOS)은 IRd군 25.8개월, Rd군 15.8개월로 두 군간 유의한 차이가 있었고(HR 0.419, 95%CI 0.242-0.726, $p=0.001$) 전체 반응률은 IRd군 56%, Rd군 31%로 나타났으며($p=0.007$), 완전반응과 매우 좋은 부분반응은 IRd군 25%, Rd군 12%($p=0.084$)였음.
 - Grade 3 이상의 부작용은 IRd군 67%, Rd군 74% 나타났으며, 중대한 이상반응은 IRd군 33%,

Rd군 31% 나타남. 가장 흔한 grade 3/4 이상반응(IRd군 vs Rd군)은 혈소판감소증(18%/7% vs 14%/5%), 백혈구감소증(19%/5% vs 19%/2%), 빈혈(12%/0% vs 26%/2%)였음.

- 관련 학회의견¹⁹⁾에서는 KRd 요법이 신청약제 포함요법과 동일한 치료적 위치에 있고, Kd요법의 임상시험의 경우 대조군이 Bortezomib+Dexamethasone(Vd) 요법으로 차이가 있어 신청약제와의 직접비교임상은 없으나, Meta-analysis에 따른 경향과 논문들에 의하면 2제요법 보다 3제요법이 더 좋은 효과가 있다는 의견임.
 - 신청품은 유일한 경구용 proteasome 억제제로, 경구제 3제 요법이 가능하여 환자나 환자 가족의 삶의 질 개선을 나타낼 수 있으며, 사회적 비용(시간, 교통비 등)을 절감할 수 있고 감염의 위험이 심각한 질환의 특성을 고려하면 주사 감염의 위험을 낮출 수 있는 경구제의 급여가 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 교과서 및 가이드라인, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여 대체약제로 KRd(carfilzomib+lenalidomide+dexamethasone), Kd(carfilzomib+dexamethasone)를 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 열등하다고 보기 어려우며, 대체약제 연간 가중소요비용 대비 신청품 연간 소요비용은 실제가 기준으로 ■■■원 저렴함.
 - 함량별 신청가, 대체약제 가중평균가로 환산된 가격은 다음과 같음.

(단위: 원/캡슐)

함량	신청가	대체약제 가중평균가로 환산된 가격
4mg	■■■	■■■
3mg	■■■	■■■
2.3mg	■■■	■■■

- (위험분담제) 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 덱사메타손과의 병용요법”에 허가 받은 항암제로, 위험분담제 적용약제(carfilzomib) 요법과 치료적 위치가 동등하며 추후 대체약제 대비 비용효과적인 경우 위험분담 적용대상임.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 해당 적응증의 대상환자수²¹⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상 사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 표시가 기준 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 감소될 것으로 예상됨.²⁴⁾

※ 신청품의 대상환자수, 투여일수, 시장점유율, 신청품 등재 이후 대체약제 간 청구 비중 등에 따라 재정

소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 모든 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) 2017년 9월 12일 약제결정신청 당시 검토됨.
- 2) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항, 개정 2020.10.28. 공고 제2020-282호(2020.11.1. 시행)
- 3) Muz B, et al. Spotlight on ixazomib: potential in the treatment of multiple myeloma. Drug Des Devel Ther. 2016 Jan 11;10:217-26
- 4) 대한혈액학회(대혈학 2017-220, 2017.10.24.)
- 5) Williams Hematology, 9e (2016), McGraw-Hill Education
- 6) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 11e (2018), Lippincott Williams & Wilkins
- 7) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e (2018), McGraw-Hill Education
- 8) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 11e (2019), McGraw-Hill Education
- 9) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Multiple Myeloma version 2.2020, October 9, 2019
- 10) Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2017.4.
- 11) daratumumab/Bortezomib/dexamethasone요법, daratumumab/lenalidomide/dexamethasone요법
- 12) VAN BEURDEN-TAN, Chrissy HY, et al. Systematic literature review and network meta-analysis of treatment outcomes in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Journal of Clinical Oncology, 2017, 35.12: 1312-1319.
- 13) Dimopoulos MA, et al. A Comparison of the Efficacy of Immunomodulatory-containing Regimens in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Network Meta-analysis. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2018 Mar;18(3):163-173.e6.
- 14) Xu W, et al. Pooled analysis of the reports of carfilzomib/ixazomib combinations for relapsed/refractory multiple myeloma. Ann Hematol. 2018 Feb;97(2):299-307.
- 15) Moreau P, et al. Oral Ixazomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma, N Engl J Med. 2016 Apr 28;374(17):1621-34.
- 16) 프로토콜상의 통계분석 계획 및 Group sequential design(집단축차설계) 원리에 따라, 해당 분석은 무진행생존기간 분석에 대한 마지막 통계 분석이었음.(1st data cutoff: 2014.10.30.)
- 17) Hou J, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study of ixazomib plus lenalidomide-dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma: China Continuation study. J Hematol Oncol. 2017 Jul 6;10(1):137.
- 18) Global study (TOURMALINE-MM1) 대비 China study에서 대상 환자가 더 진행된 병기와 더 많은 신기능 장애, 골파괴를 보인 점 등 대상 환자의 특성이 달라 임상성 결과가 다르게 나타났을 것이라 언급되어 있음.
- 19) 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회()
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21)
- 22) 제약사 제출 예상 사용량
- 23) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상사용량 × 신청약가
- 24) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량